EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Une application lipschitzienne de $\mathbb{R}^2$

Soit $a, b \geqslant 0$. On munit $\mathbb{R}^2$ de $\|(x_1, x_2)\|_1 = |x_1| + |x_2|$ et on pose $f(x_1, x_2) = (ax_2, bx_1)$. Montrer que f est lipschitzienne.